ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----✎✎✎-----

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 3

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BÀI 3
XÁC ĐỊNH MOMEN QUÁN TÍNH CỦA TRỤC ĐẶC VÀ LỰC MA SÁT TRONG Ổ TRỤC QUAY

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- **Bộ thiết bị thí nghiệm (bánh xe có trục quay, giá đỡ có ổ trục, quả nặng, dây treo, hộp chân đế, cảm biến thu - phát quang điện hồng ngoại, hộp điều khiển khởi động máy);**
- **Thước kẹp 0 ÷ 150mm, chính xác 0,02mm;**
- **Máy đo thời gian đa năng hiện số, chính xác 0,001s;**
- **Thước 1000mm, chính xác 1mm;**
- **Cân kỹ thuật, chính xác 1g**

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Gia tốc góc $\vec{\beta}$ của một vật rắn quay quanh một trục cố định Δ tỉ lệ thuận với mômen lực $\vec{M}$ tác dụng lên vật rắn và tỉ lệ nghịch với mômen quán tính I của vật rắn đó đối với trục quay Δ:

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{M}}{I} \qquad (1)$$

Đây là *phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn.* Mômen quán tính I đặc trưng cho quán tính của vật rắn trong chuyển động quay và đo bằng đơn vị $kg.m^2$.

Có thể xác định mômen quán tính của bánh xe và lực ma sát của ổ trục quay của nó nhờ bộ thiết bị thí nghiệm (Hình 1). Một bánh xe khối lượng M có trục quay gối trong hai ổ trục C_1C_2 gắn cố định vào giá đỡ G dựng thẳng đứng trên hộp chân đế H. Một sợi dây mảnh và không dãn được cuốn xít nhau thành một lớp trên trục quay: một đầu buộc vào trục, đầu kia treo quả nặng khối lượng m .Vị trí của quả nặng m được xác định trên thước thẳng milimét T. Nhờ bộ điều khiển $Đ$ (có 4 núm bấm F-1- 2- 3) nối với máy đo thời gian hiện số và đầu cảm biến quang điện $QĐ$, ta có thể dễ dàng khởi động máy và tự động đo khoảng thời gian chuyển động của hệ vật gồm quả nặng m và bánh xe M.

Lúc đầu, bánh xe M đứng yên và quả nặng m ở vị trí A có độ cao h_1 so với vị trí thấp nhất của nó tại B và thế năng dự trữ của hệ vật là mgh_1. Sau đó thả cho hệ vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực $\vec{P} = m\vec{g}$ của quả nặng. Khi đó quả nặng m tịnh tiến từ A đến B và bánh xe M quay quanh trục nằm ngang của nó.

Thế năng dự trữ mgh_1 của hệ vật chuyển một phần thành động năng tịnh tiến $\frac{mv^2}{2}$ của quả nặng và động năng quay $\frac{I\omega^2}{2}$ của bánh xe (kể cả trục quay của nó), phần còn lại dùng để thắng công cản của lực ma sát $A_c = f_{ms}.h_1$ trong hai ổ trục quay C_1C_2.

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đối với hệ vật nói trên chuyển động từ A đến B, ta có:

$$mg.h_1 = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} + f_{ms}.h_1 \qquad (2)$$

trong đó: v - vận tốc dài của quả nặng m ở vị trí B;

ω - vận tốc góc;
I - mômen quán tính của bánh xe (kể cả trục quay của nó);
f_{ms} - lực ma sát trong hai ổ trục quay C_1C_2.

Khi tới vị trí thấp nhất *B*, bánh xe *M* tiếp tục quay theo quán tính làm cho sợi dây lại tự cuốn vào trục quay, nâng quả nặng *m* lên đến vị trí *C* có độ cao $h_2 < h_1$. Tại vị trí *C*, thế năng của hệ vật là mgh_2. Độ giảm thế năng của hệ vật trong quá trình chuyển động từ *A* đến *B* và từ *B* đến *C* có độ dài tổng cộng là $h_1 + h_2$ đúng bằng công cản của lực ma sát trong hai ổ trục C_1C_2:

$$mgh_1 - mgh_2 = f_{ms}.(h_1 + h_2)$$

suy ra :

$$f_{ms} = mg\frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2} \qquad (3)$$

Vì quả nặng *m* chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đoạn đường $AB = h_1$ trong khoảng thời gian *t*, nên vận tốc của nó tại vị trí thấp nhất *B* có giá trị bằng :

$$v = \frac{2.h_1}{t} \qquad (4)$$

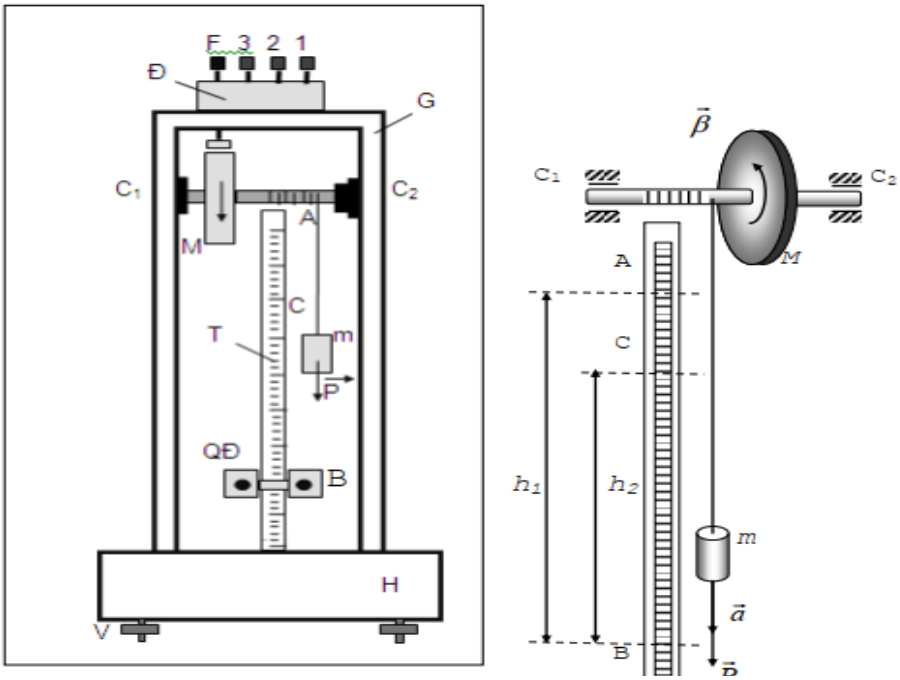
Vận tốc *v* này cũng là vận tốc dài của một điểm trên trục quay của bánh xe *M* tại thời điểm *t* (kể từ khi bánh xe bắt đầu quay). Nó liên hệ với vận tốc góc *ω* và bán kính *r* của trục quay bởi hệ thức $v = \omega.r$. Từ đó suy ra:

$$\omega = \frac{2.h_1}{t.r} = \frac{4.h_1}{t.d} \qquad (5)$$

với $d = 2.r$ là đường kính của trục quay. Thay (3), (4) , (5) vào (2) , ta tìm được :

$$I = \frac{m.d^2}{4}\left[g.t^2\frac{h_2}{h_1.(h_1 + h_2)} - 1\right] \qquad (6)$$

Trong thí nghiệm này, cho biết trước khối lượng *m* của quả nặng nên ta có thể xác định lực ma sát f_{ms} của ổ trục quay và mômen quán tính *I* của bánh xe (kể cả trục quay của nó) theo các công thức (3) và (6) bằng cách đo đường kính *d* của trục quay, thời gian chuyển động *t* của hệ vật, các độ cao h_1 và h_2 của quả nặng.



Hình 1 *Cấu tạo bộ thí nghiệm*

II TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

A ĐO KHOẢNG THỜI GIAN CHUYỂN ĐỘNG t VÀ CÁC ĐỘ CAO h_1, h_2

1. Cắm phích lấy điện của máy đo thời gian vào nguồn ~ 220*V*. Nối cảm biến *QĐ* trên với ổ *A*và dưới với ổ *B* trên mặt máy đo thời gian hiện số (Hình 2). Vặn núm "MODE" sang vị trí $A \leftrightarrow B$ vàgạt núm "TIME RANGE" sang vị trí 9,999. Bấm khoá *K*: các chữ số hiện thị trên cửa sổ "n = N-1" và cửa sổ "TIME".

Hình 2 Máy đo thời gian hiện số

Bấm núm 3 của bộ điều khiển *Đ* (đặt trên xà ngang của giá đỡ *G*) để nhả má phanh hãm bánh xe *M* : bánh xe *M* quay và sợi dây cuộn trên trục của nó nhả dần ra. Giữ quả nặng *m* đứng yên ởvị trí thấp nhất *B* của nó. Vặn các vít *V* ở đáy hộp chân đế *H* để điều chỉnh giá đỡ *G* thẳng đứng sao cho sợi dây treo quả nặng *m* (coi như dây rọi) song song với mặt thước thẳng milimét *T* và đáy của quả nặng *m* nằm ở vị trí thấp nhất *B*. Dịch chuyển cảm biến quang điện *QĐ* xuống phía dưới ngay vị trí thấp nhất *B* của quả nặng *m*.

2. Sau đó lại dịch chuyển cảm biến *QĐ* để tăng dần độ cao của nó tới vị trí tại đó các chữ số hiện thị trên mặt máy đo thời gian bắt đầu "nhảy" (thay đổi giá trị) thì dừng lại.Vị trí này của cảm biến *QĐ* trên thước milimét *T* trùng đúng với vị trí thấp nhất *B* của đáy quả nặng *m* ứng với độ caoh_0 . Đọc và ghi toạ độ Z_B của vị trí *B* trên thước milimét *T*.

3. Quay nhẹ nhàng bánh xe *M* để sợi dây treo quả nặng *m* cuốn vào trục quay của bánh xe thành một lớp xít nhau cho tới khi đáy của quả nặng *m* nằm ở vị trí cao nhất *A* tuỳ ý chọn trước (có thể chọn trùng với vị trí nằm trong khoảng từ số 5 đến số 10 trên thước milimét *T*). Bấm núm *F*của bộ điều khiển *Đ* để hãm bánh xe đứng yên tại vị trí *A*. Đặt một cạnh của thước êke ép sát vào mặt thước thẳng milimét *T* và cạnh kia của thước êke chạm sát đáy của quả nặng *m* để xác định toạ độ Z_Acủa vị trí cao nhất A tại đáy quả nặng *m* trên thước milimét *T*. Khi đó độ cao của đáy quả nặng *m* tại vị trí A bằng :

$$h_1 = Z_A - Z_B \qquad (7)$$

Tính và ghi giá trị của độ cao h_1 vào bảng 1. Bấm núm "RESET" trên mặt máy đo thời gian hiện số để các chỉ thị hiện số chuyển về *số 0.*

4. Bấm núm 1 của bộ điều khiển *Đ* để đồng thời nhả núm phanh *F* của bánh xe *M* và đóng mạch điện của máy đo thời gian hiện số: hệ vật (bánh xe *M* + quả nặng *m*) bắt đầu chuyển động và máy đo thời gian bắt đầu đếm. Ngay sau đó, bấm tiếp núm 2 của bộ điều khiển *Đ* để đóng mạch của cảm biến quang điện *QĐ*. Khi quả nặng *m* rơi xuống đến vị trí thấp nhất *B* (trùng với vị trí cảm biến *QĐ*) thì máy đo thời gian ngừng đếm. Khoảng thời gian chuyển động *t* của hệ vật ta xét trên đoạn đường từ *A* đến *B* có độ dài $h_1 = Z_A - Z_B$ sẽ hiện thị trên cửa sổ "THỜIGIAN". Tiếp tục theo rõi chuyển động đi lên của quả nặng *m* đến khi nó đạt tới vị trí *C* có độ cao cựcđại thì bấm núm *F* của bộ điều khiển *Đ* để hãm bánh xe *M* . Dùng thước êke để xác định toạ độ Z_C của vị trí *C* trên thước thẳng milimét *T* tương tự như đối với vị trí *A* đã nói ở trên. Khi đó độ cao củađáy quả nặng *m* tại vị trí *C* có giá trị bằng:

$$h_2 = Z_C - Z_B \qquad (8)$$

Ghi giá trị của khoảng thời gian chuyển động *t* của hệ vật và giá trị của độ cao h_2 vào bảng 1.
Bấm núm "RESET" trên mặt máy đo thời gian MC-963 để các chỉ thị hiện số chuyển về *số 0.*

5. Bấm núm 3 của bộ điều khiển *Đ* để hạ quả nặng *m* xuống vị trí *B* thấp nhất. Thực hiện lặp lại5 lần các động tác (3) và (4). **Lưu ý: vị trí cao nhất A chỉ xác định 1 lần, khi lặp lại thí nghiệm ta cần đưa vật về vị trí A như cũ**. Đọc và ghi vào bảng 1 giá trị của khoảng thời gian chuyểnđộng *t* của hệ vật và giá trị các độ cao tương ứng h_1, h_2 trong mỗi lần đo

III. CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC TRIỂN KHAI SỐ:

**Tính giá trị lực ma sát ổ trục f_{ms}:*

$$\overline{f_{ms}} = \overline{m}.\overline{g}\,\frac{\overline{h_1} - \overline{h_2}}{\overline{h_1} + \overline{h_2}} \qquad (N)$$

**Tính giá trị momen quán tính trục đặc I:*

$$\overline{I} = \frac{\overline{m}.\overline{d}^2}{4}\left[\overline{g}.\overline{t}^2\,\frac{\overline{h_2}}{\overline{h_1}.(\overline{h_1} + \overline{h_2})} - 1\right] \qquad (kg.m^2)$$

**Tính sai số tỉ đối của giá trị lực ma sát:*

$$\frac{\Delta f_{ms}}{\overline{f_{ms}}} = \frac{\Delta m}{\bar{m}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + \left|\frac{1}{\overline{h_1} - \overline{h_2}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|\Delta h_1 + \left|\frac{-1}{\overline{h_1} - \overline{h_2}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|\Delta h_2 = \delta_1$$

$$=> \Delta f_{ms} = \delta_1 \cdot f_{ms}$$

**Tính sai số tỉ đối của giá trị moment quán tính:*

$$\frac{\Delta I}{\bar{I}} = \frac{\Delta m}{\bar{m}} + 2\frac{\Delta d}{\bar{d}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + 2\frac{\Delta t}{\bar{t}} + \left|\frac{-1}{\overline{h_1}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|\Delta h_1 + \left|\frac{1}{\overline{h_2}} - \overline{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|\Delta h_2 = \delta_2$$

$$=> \Delta I = \delta_2 \cdot \bar{I}$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

IV. BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Các thông số thí nghiệm

- Khối lượng quả nặng: m= 238,2 ± 0,1 (g)
- Độ chính xác của thước kẹp: 0,02 (mm)
- Độ chính xác của máy đo thời gian hiện số: 0,001 (s)
- Độ chính xác của thước milimét T: 1 (mm)
- Độ cao ban đầu: h_1= 560 ± 1 (mm)

Lần đo	$d(mm)$	$\Delta d(mm)$	$t(s)$	$\Delta t(s)$	$h_2(mm)$	$\Delta h_2(mm)$
1	*8*	*0*	*5,682*	*0,013*	*493*	*0,6*
2	*8*	*0*	*5,644*	*0,051*	*490*	*3,6*
3	*8*	*0*	*5,717*	*0,022*	*494*	*0,4*
4	*8*	*0*	*5,701*	*0,006*	*495*	*1,4*
5	*8*	*0*	*5,732*	*0,037*	*496*	*2,4*
TB	*8*	*0*	*5,695*	*0,026*	*493,600*	*1,680*

Chú ý: Sai số tuyệt đối của các đại lượng đo trực tiếp d, t, h_2 được xác định bằng tổng sai số dụng cụ và sai số trung bình của các lần đo:

- $\bar{d} = \frac{d_1+d_2+d_3+d_4+d_5}{5} = \frac{8+8+8+8+8}{5} = 8\ (mm)$
- $\Delta d_1 = |\bar{d} - d_1| = |8-8| = 0{,}00\ (mm)$
- $\Delta d_2 = |\bar{d} - d_2| = |8-8| = 0{,}00\ (mm)$
- $\Delta d_3 = |\bar{d} - d_3| = |8-8| = 0{,}00\ (mm)$
- $\Delta d_4 = |\bar{d} - d_4| = |8-8| = 0{,}00\ (mm)$
- $\Delta d_5 = |\bar{d} - d_5| = |8-8| = 0{,}00\ (mm)$

$$=> \overline{\Delta d} = \frac{\Delta d_1+\Delta d_2+\Delta d_3+\Delta d_4+\Delta d_5}{5} = \frac{0{,}00+0{,}00+0{,}00+0{,}00+0{,}00}{5} = 0{,}00\ (mm)$$

⇨ $\boxed{\mathbf{\Delta d = \Delta d_{ht} + \overline{\Delta d} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)}}$

- $\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3+t_4+t_5}{5} = \frac{5{,}682+5{,}644+5{,}717+5{,}701+5{,}732}{5} = 5{,}695\ (s)$
- $\Delta t_1 = |\bar{t} - t_1| = |5{,}695 - 5{,}682| = 0{,}013\ (s)$
- $\Delta t_2 = |\bar{t} - t_2| = |5{,}695 - 5{,}644| = 0{,}051\ (s)$
- $\Delta t_3 = |\bar{t} - t_3| = |5{,}695 - 5{,}717| = 0{,}022\ (s)$
- $\Delta t_4 = |\bar{t} - t_4| = |5{,}695 - 5{,}701| = 0{,}006\ (s)$
- $\Delta t_5 = |\bar{t} - t_5| = |5{,}695 - 5{,}732| = 0{,}037\ (s)$

$$=> \overline{\Delta t} = \frac{\Delta t_1+\Delta t_2+\Delta t_3+\Delta t_4+\Delta t_5}{5} = \frac{0{,}013+0{,}051+0{,}022+0{,}006+0{,}037}{5} = 0{,}026\ (s)$$

⇨ $\boxed{\mathbf{\Delta t = \Delta t_{ht} + \overline{\Delta t} = 0{,}001 + 0{,}026 = 0{,}027\ (s)}}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- $\overline{h_2} = \frac{h_{2(1)}+h_{2(2)}+h_{2(3)}+h_{2(4)}+h_{2(5)}}{5} = \frac{493+490+494+495+496}{5} = 493{,}6(mm)$
  - $\Delta h_{2(1)} = \left|\bar{h_2} - h_{2(1)}\right| = |493{,}6 - 493| = 0{,}6\ (mm)$
  - $\Delta h_{2(2)} = \left|\bar{h_2} - h_{2(2)}\right| = |493{,}6 - 490| = 3{,}6\ (mm)$
  - $\Delta h_{2(3)} = \left|\bar{h_2} - h_{2(3)}\right| = |493{,}6 - 494| = 0{,}4\ (mm)$
  - $\Delta h_{2(4)} = \left|\bar{h_2} - h_{2(4)}\right| = |493{,}6 - 495| = 1{,}4\ (mm)$
  - $\Delta h_{2(5)} = \left|\bar{h_2} - h_{2(5)}\right| = |493{,}6 - 496| = 2{,}4\ (mm)$

=> $\overline{\Delta h_2} = \frac{\Delta h_{2(1)}+\Delta h_{2(2)}+\Delta h_{2(3)}+\Delta h_{2(4)}+\Delta h_{25)}}{5} = \frac{0{,}6+3{,}6+0{,}4+1{,}4+2{,}4}{5} = 1{,}680\ (mm)$

⇨ $\boxed{\mathbf{\Delta h_2 = \Delta h_{2ht} + \overline{\Delta h_2} = 1 + 1{,}680 = 2{,}680.10^{-3}\ (m)}}$

- $\bar{m} = \frac{m_1+m_2+m_3+m_4+m_5}{5} = \frac{238{,}2+238{,}2+238{,}2+238{,}2+238{,}2}{5} = 238{,}2\ (g)$
  - $\Delta m_1 = |\bar{m} - m_1| = |238{,}2 - 238{,}2| = 0{,}00\ (g)$
  - $\Delta m_2 = |\bar{m} - m_2| = |238{,}2 - 238{,}2| = 0{,}00\ (g)$
  - $\Delta m_3 = |\bar{m} - m_3| = |238{,}2 - 238{,}2| = 0{,}00\ (g)$
  - $\Delta m_4 = |\bar{m} - m_4| = |238{,}2 - 238{,}2| = 0{,}00\ (g)$
  - $\Delta m_5 = |\bar{m} - m_5| = |238{,}2 - 238{,}2| = 0{,}00\ (g)$

=> $\overline{\Delta m} = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \Delta m_3 + \Delta m_4 + \Delta m_5}{5} = \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{5} = 0{,}00\ (g)$

⇨ $\boxed{\mathbf{\Delta m_{ht} + \overline{\Delta m} = 1 + 0 = 1.10^{-3}\ (kg)}}$

- $\overline{h_1} = \frac{h_{1(1)}+h_{1(2)}+h_{1(3)}+h_{1(4)}+h_{1(5)}}{5} = \frac{560+560+560+560+560}{5} = 560(mm)$
  - $\Delta h_{1(1)} = \left|\bar{h_1} - h_{1(1)}\right| = |560 - 560| = 0{,}00\ (mm)$
  - $\Delta h_{1(2)} = \left|\bar{h_1} - h_{1(2)}\right| = |560 - 560| = 0{,}00\ (mm)$
  - $\Delta h_{1(3)} = \left|\bar{h_1} - h_{1(3)}\right| = |560 - 560| = 0{,}00\ (mm)$
  - $\Delta h_{1(4)} = \left|\bar{h_1} - h_{1(4)}\right| = |560 - 560| = 0{,}00\ (mm)$
  - $\Delta h_{1(5)} = \left|\bar{h_1} - h_{1(5)}\right| = |560 - 560| = 0{,}00\ (mm)$

=> $\overline{\Delta h_1} = \frac{\Delta h_{1(1)}+\Delta h_{1(2)}+\Delta h_{1(3)}+\Delta h_{1(4)}+\Delta h_{1(5)}}{5} = \frac{0{,}00+0{,}00+0{,}00+0{,}00+0{,}00}{5} = 0{,}00\ (mm)$

⇨ $\boxed{\mathbf{\Delta h_1 = \Delta h_{1ht} + \overline{\Delta h_1} = 1 + 0 = 1.10^{-3}\ (m)}}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ:

1/ Sai số tuyệt đối của các các phép đo trực tiếp:

- $\Delta d = \Delta d_{ht} + \overline{\Delta d} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)$
- $\Delta t = \Delta t_{ht} + \overline{\Delta t} = 0{,}001 + 0{,}026 = 0{,}027$ (s)
- $\Delta h_2 = \Delta h_{2ht} + \overline{\Delta h_2} = 1 + 1{,}680 = 2{,}680.10^{-3}$ (m)
- $\Delta m = \Delta m_{ht} + \overline{\Delta m} = 1 + 0 = 1.10^{-3}$ (kg)
- $\Delta h_1 = \Delta h_{1ht} + \overline{\Delta h_1} = 1 + 0 = 1.10^{-3}$ (m)

2/ Tính giá trị lực ma sát ổ trục f_{ms}:

Lưu ý: $\pi = 3{,}14\ and\ \Delta\pi = 0{,}005g$

$g = 9{,}81\ m/s^2\ and\ \Delta g = 0{,}005\ m/s^2$

$$\bar{f}_{ms} = \bar{m}.\bar{g}\frac{(\overline{h_1} - \overline{h_2})}{(\overline{h_1} + \overline{h_2})} = 0{,}2382\,.\,9{,}81.\frac{0{,}5600 - 0{,}4936}{0{,}5600 + 0{,}4936} = \boxed{0{,}1473\ (N)}$$

**Tính sai số tỉ đối của giá trị lực ma sát:*

$$\delta_1 = \frac{\Delta f_{ms}}{f_{ms}} = \frac{\Delta m}{\bar{m}} + \frac{\Delta g}{\bar{g}} + \left|\frac{1}{\overline{h_1} - \overline{h_2}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|.\Delta h_1 + \left|\frac{-1}{\overline{h_1} - \overline{h_2}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right|.\Delta h_2$$

$$<=> \delta_1 = \frac{\Delta f_{ms}}{f_{ms}} = \frac{1}{238{,}2} + \frac{0{,}005}{9{,}81} + \left|\frac{1}{0{,}5600-0{,}4936} - \frac{1}{0{,}5600+0{,}4936}\right|.0{,}001 + \left|\frac{-1}{0{,}5600-0{,}4936} - \frac{1}{0{,}5600+0{,}4936}\right|.0{,}00268 =$$

$$= \mathbf{0{,}0617}$$

$$\Rightarrow \Delta f_{ms} = f_{ms}\,.\,\delta_1 = 0{,}1473\,.\ 0{,}0617 = \boxed{0{,}0091\ (N)}$$

3/ Tính giá trị moment quán tính trục đặc I:

$$\bar{I} = \frac{\bar{m}.\overline{d^2}}{4}\left(\bar{g}.\bar{t}^2.\frac{\overline{h_2}}{\overline{h_1}.(\overline{h_1} + \overline{h_2})} - 1\right)$$

$$= \frac{0{,}2382\,.\ 0{,}008^2}{4}\left(9{,}81\,.\ 5{,}695^2\,.\ \frac{0{,}4936}{0{,}560.(0{,}560 + 0{,}4936)} - 1\right) = \boxed{0{,}0011\ (kg.m^2)}$$

TAI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

*<u>*Tính sai số tỉ đối của giá trị moment quán tính trục đặc I:*</u>

$$\delta_2 = \frac{\Delta I}{\bar{I}} = \frac{\Delta m}{\bar{m}} + \frac{2\Delta d}{\bar{d}} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{2\Delta t}{\bar{t}} + \left|\frac{-1}{\overline{h_1}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right| . \Delta h_1 + \left|\frac{1}{\overline{h_2}} - \frac{1}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}\right| . \Delta h_2$$

$$<=> \delta_2 = \frac{\Delta I}{\bar{I}} = \frac{1}{238{,}2} + \frac{2\ .\ 0{,}02}{8} + \frac{0{,}005}{9{,}81} + \frac{2\ .\ 0{,}027}{5{,}695} + \left|\frac{-1}{0{,}560} - \frac{1}{0{,}560 + 0{,}4936}\right| . 0.001 + \left|\frac{1}{0{,}560} - \frac{1}{0{,}560 + 0{,}4936}\right| . 0{,}00268$$

$$= \mathbf{0,0242}$$

$$=> \Delta I = \bar{I}.\delta_2 = 0{,}0011\ .\ 0{,}0242 = \boxed{2,662.10^{-5}}\ (kg.m^2)$$

VI. KẾT LUẬN:

$$\boxed{\begin{aligned} f_{ms} &= \bar{f}_{ms} \pm \Delta f_{ms} = 0{,}1473 \pm 0{,}0091\ (N) \\ I &= \bar{I} \pm \Delta I = 0{,}00110 \pm\ 0{,}00003\ (kg.m^2) \end{aligned}}$$

----------**HẾT**----------

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP